

股票价格预测

实验原理

ARIMA

ARIMA模型的全称是差分整合移动平均自回归模型。它可以分为三部分：自回归模型（AR），移动平均模型（MA），差分法（I）。它假设，标签值随着时间的大趋势而波动，这个趋势受历史标签影响，波动受一段时间内的偶然事件影响。

自回归模型用于描述当前值与历史值之间的关系，用变量自身的历史数据对自身进行预测。

差分法部分用于使非平稳时间序列达到平稳。

移动平均模型用于处理时间序列的移动平均部分，考虑过去的预测误差对当前值的影响。

LSTM

LSTM模型的全称是长短时记忆网络。它通过记忆细胞和门机制来缓解传统RNN中的梯度消失问题，来捕捉序列中的长期依赖关系。

记忆细胞的细胞状态贯穿整个LSTM单元，是信息的主要存储器。门机制包括遗忘门、输入门和输出门，分别决定哪些信息需要从细胞状态中遗忘，哪些信息需要被写入细胞状态，以及当前时刻的输出。

实验步骤

数据处理

```
# 获取数据
# data = yf.download("MSFT", period="1y", interval="1d")
# data.to_csv(f"MSFT_data.csv")
# data.head()

# 数据处理
columns = ['Date', 'Close', 'High', 'Low', 'Open', 'Volume']
data = pd.read_csv(filepath_or_buffer=f"MSFT_data.csv", skiprows=2, names=columns, index_col="Date", parse_dates=True)
data = data["Close"]
data.ffill(inplace=True)
data_test = data[:-7]
data_true = data[-7:]
```

通过 `yfinance` 库获得了MSFT股票最近一年的历史数据，为数据添加列名，读取为.csv格式。

选择收盘价格作为股票每天的价格。

对数据进行裁剪，`data_test` 数组 保存了从开始时间到七天前的历史数据，`data_true` 保存了最近七天的数据。

ARIMA

```
# 使用ARIMA模型，预测
model = ARIMA(data_test, order=(30, 2, 10))
model_fit = model.fit()
forward_step = 7
predict = model_fit.forecast(steps=forward_step)
```

ARIMA模型的使用比较简单，调用模型、训练、预测即可。这里的参数（30,2,10）分别指自回归阶数（用过去30天的数据预测接下来一天的），差分阶数（使用2次差分使得数据平稳），移动平均阶数（使用过去10天的误差来调整当前预测结果）

LSTM

LSTM模型的使用比较复杂。

```
time_step = 30
X = []
y = []
# 按照时间步分组，X是时间步内的股票价格，y是要预测的1个值
for i in range(time_step, len(data_train)):
    X.append(data_train[i-time_step:i, 0])
    y.append(data_train[i, 0])
X = np.array(X)
y = np.array(y)
X = X.reshape(X.shape[0], X.shape[1], 1)
print(X.shape)
print(y.shape)
```

首先，需要按照时间步对数据进行分组。

```
# 训练模型
model = tensorflow.keras.models.Sequential()
model.add(tensorflow.keras.layers.LSTM(units=100, return_sequences=True, input_shape=(X.shape[1], 1)))
model.add(tensorflow.keras.layers.Dense(units=1))
optimizer = tensorflow.keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.3)
model.compile(optimizer=optimizer, loss='mean_squared_error')
model.summary()
model.fit(X, y, epochs=700, batch_size=100)
```

随后，搭建一个序列模型，添加一个LSTM层，再添加一个全连接层用于输出预测结果。

训练模型，使用Adam优化器和均方误差损失函数，同时监视损失函数的变化。

经过多次尝试，设置Units=100，learning_rate = 0.3，epoch = 700

实验结果

ARIMA

```
predicted stock price:244      389.418788
245      391.809012
246      395.237386
247      396.106029
248      397.639202
249      394.379310
250      394.187861
Name: predicted_mean, dtype: float64
MAE:4.669854392670792
RMSE:5.125486857267471
```

LSTM

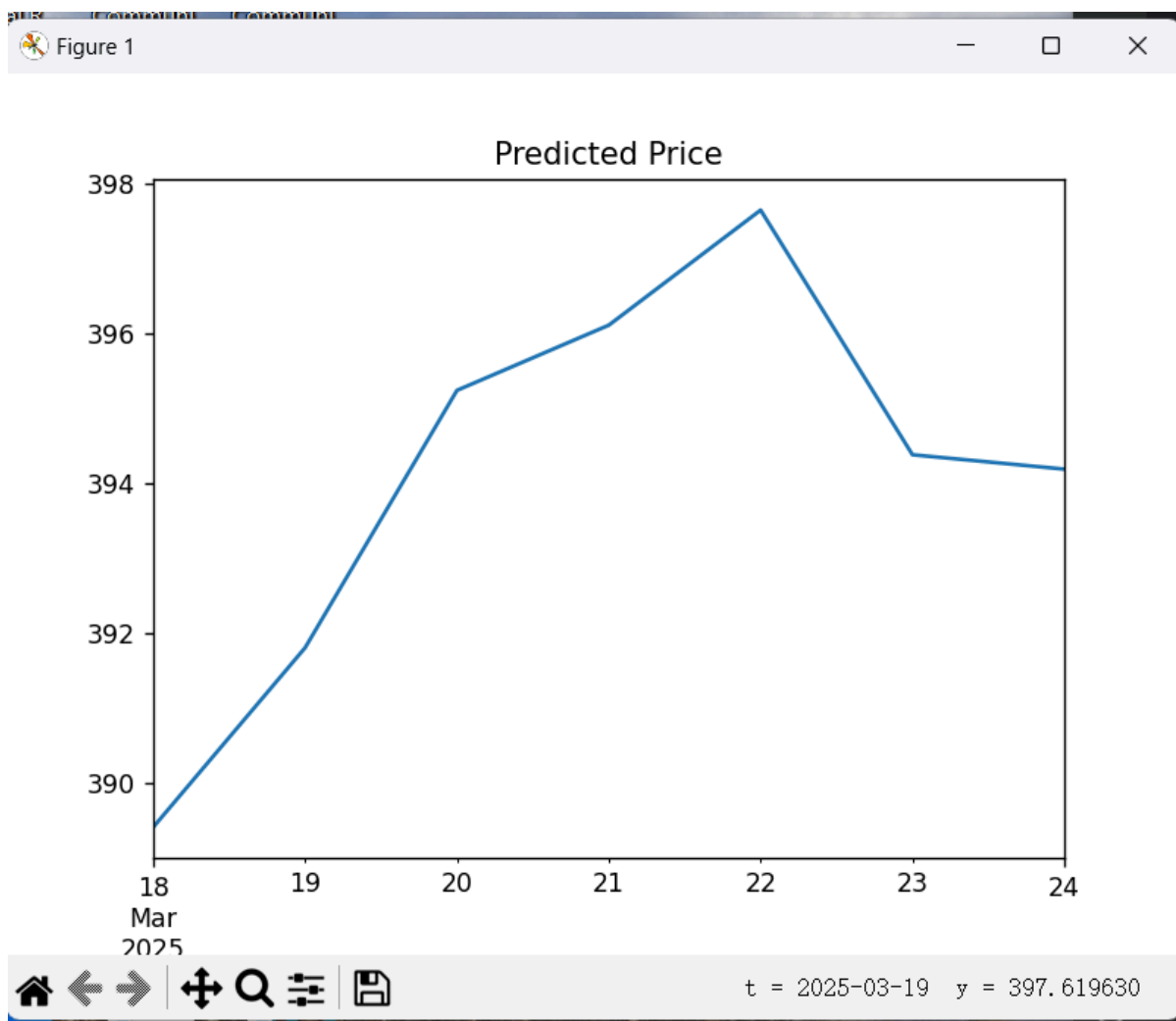
```
predict price 7: [[362.57617]
 [413.5059 ]
 [421.31192]
 [422.3874 ]
 [422.53326]
 [422.55307]
 [422.5557 ]]
MAE:28.80872017996651
RMSE:29.118816793932538
```

经过对比，可以看出ARIMA模型预测准确率更高，MAE和RMSE指标更好。

可视化



历史数据可视化。



预测数据可视化（使用ARIMA预测结果）。